

3-SAT

Dokumentacja końcowa

Algorytmy zaawansowane

Klaudia Buczek, Klara Pluta, Gabriela Warchoł

1 Zmiany względem dokumentacji wstępnej

Dokumentacja wstępna przedstawiała podstawową wersję aplikacji, która przyjmuje formułę w postaci 3-CNF, szuka rozwiązania jednocześnie ją upraszczając. Na koniec zwraca informację, czy jest ona spełnialna oraz wyświetla rozwiązanie, jeżeli ono istnieje. Ostateczna wersja aplikacji nie różni się znacznie od tego, co było przedstawione w dokumentacji wstępnej. Z dodatkowych funkcjonalności pojawił się m.in. generator pliku wejściowego. Jeżeli aplikacja nie widzi pliku wejściowego, to sama generuje taki plik dla losowej liczby zmiennych ($n \in \langle 5, 40 \rangle$) i losowej liczby klauzul ($m \in \langle 10, 200 \rangle$). Program zwraca również czas, jaki był potrzebny na znalezienie rozwiązania.

2 Opis programu dla użytkownika

Użytkownik ma dwie możliwości skorzystania z aplikacji. Może sprawdzić spełnialność konkretnej lub losowo wygenerowanej formuły.

Aby sprawdzić rozwiązanie dla wybranej postaci 3-CNF, należy ją wpisać w pliku *przyklad.txt*. W pierwszej linii mamy najpierw liczby, które określają odpowiednio liczbę zmiennych oraz liczbę klauzul. Następnie każda linijka odpowiada jednej klauzuli, gdzie n oznacza n -tą zmienną, a $-n$ jej negację.

Jeżeli użytkownik chce sprawdzić spełnialność losowej formuły, należy usunąć z folderu plik *przyklad.txt*. Po uruchomieniu aplikacji program wygeneruje plik z przykładową instancją. Wylosowaną formułę będzie można sprawdzić w pliku *przyklad.txt*.

Aby sprawdzić wynik, należy otworzyć plik *wynik.txt*. Tam użytkownik może sprawdzić, czy formuła jest spełnialna, poznać przykładowe rozwiązanie (przypisanie wartości logicznej do każdej zmiennej) oraz czas, jaki program potrzebował na rozwiązanie tej formuły lub dojście do tego, że jest ona nierozwiązywalna.

3 Testy i wnioski

W ramach testów zbadano czas działania algorytmu dla różnej liczby zmiennych (n) oraz różnej liczby klauzul (m). Dla każdego zestawu parametrów (n, m) przeprowadzono 10 testów, a następnie obliczono średni czas działania algorytmu. Wyniki zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Liczba zmiennych (n)	Liczba klauzul (m)	Średni czas [s]
10	30	0,0010
10	43	0,0011
10	50	0,0015
20	60	0,0020
20	90	0,0311
20	100	0,0525
30	90	0,0116
30	130	0,3748
30	150	0,3436
35	110	0,0171
35	150	0,5048
35	180	0,6942
40	120	0,0424
40	170	2,4492
40	200	2,1728

Tabela 1: Wyniki testów wydajnościowych dla wybranych parametrów n oraz m .

Wyniki jednoznacznie potwierdzają wykładniczy charakter problemu 3-SAT. Zwiększenie liczby zmiennych ma najbardziej znaczący wpływ na czas obliczeń. Dodatkowo przy niskim stosunku liczby klauzul do liczby zmiennych (m/n) czas działania jest znacznie krótszy, co jest zgodne z oczekiwaniami, ponieważ formuły o niskim stosunku m/n są zazwyczaj łatwiejsze do rozwiązania. W miarę zwiększania liczby klauzul, czas działania rośnie, co również jest zgodne z teorią, ponieważ większa liczba klauzul zwiększa złożoność problemu.

Analiza danych dla $n = 30$ oraz $n = 40$ pokazuje, że czas działania algorytmu nie rośnie liniowo wraz z liczbą klauzul. Od pewnego momentu czas ten się skraca, wynika to z tego, że przy dużej liczbie klauzul prostsze jest upraszczanie poprzez usuwanie sprzeczności.

Podczas testów nie odnotowano awarii programu ani błędnych wyników. Algorytm poprawnie identyfikował status "NIEROZWIAZYWALNE" dla formuł, które nie mają rozwiązania, oraz zwracał poprawne rozwiązania dla formuł spełnialnych.

4 Podział prac

- Klaudia Buczek: testy, dokumentacja końcowa.
- Klara Pluta: implementacja generatora instancji, dokumentacja wstępna.
- Gabriela Warchoł: przygotowanie wersji beta aplikacji